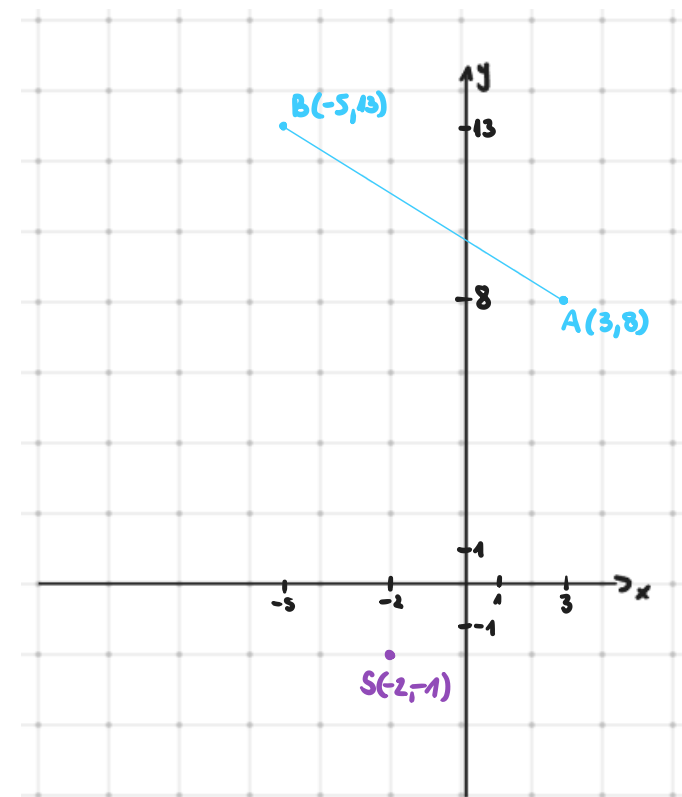


Zad.20 Odcinek A_1B_1 jest obrazem odcinka AB w jednokładności J o środku w punkcie S(-2, -1) i skali k. Wyznacz współrzędne końców odcinka A_1B_1 , jeśli: A(3, 8), B(-5, 13), k = -0,3.

1) Tworzymy rysunek poglądowy i wyznaczamy wektory:



$$\vec{SA} = [5, 9]$$

$$\vec{SB} = [-3, 14]$$

Wektor $\vec{P_1P_2}$ to innymi słowy przesunięcie z punktu P_1 do punktu P_2 w układzie współrzędnych. W naszym przypadku przesuwamy się z punktu S do punktu A, czyli 9 jedn. w górę i 5 w prawo. Wówczas $\vec{SA} = [5, 9]$. Analogicznie dla $\vec{SB} = [-3, 14]$: idziemy z punktu S 3 jedn. w lewo i 14 w górę, do punktu B.

2) Przemnażamy wektory o skalę jednokładności:

$$\vec{SA} = [5, 9] \quad \vec{SB} = [-3, 14]$$

$$\vec{SA_1} = k \cdot \vec{SA} \quad \vec{SB_1} = k \cdot \vec{SB}$$

$$\vec{SA_1} = -0,3 \cdot [5, 9] = [-1,5, -2,7] \quad \vec{SB_1} = -0,3 \cdot [-3, 14] = [0,9, -4,2]$$

Jednokładnością o środku w punkcie S i skali k, $k \neq 0$, nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które każdemu punktowi P płaszczyzny przyporządkowuje taki punkt P_1 , że $\vec{SP_1} = k \cdot \vec{SP}$

3) Wyznaczamy punkty A_1, B_1 z wektorów:

$$A_1(-2-1,5, -1-2,7) \quad B_1(-2+0,9, -1-4,2)$$

$$A_1(-3,5, -3,7) \quad B_1(-1,1, -5,2)$$

Od. $A_1(-3,5,-3,7)$ i $B_1(-1,1,-5,2)$.

Rysunek poglądowy:

